

Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido., Erro! Nome de propriedade
documento desconhecido.

Sistema de Gerenciamento para Oficina Mecânica - AUTOHUB

Levantamento de Requisitos

Versão: <Versão 01.00

Data: <06 06, 2026

Identificador do documento: LLX-SBD-001

Versão do *Template* Utilizada na 1.0

Confecção:

Localização:

@2026 Ewerton Lima, Denis assunção, Magayver Silva. Trabalho de Desenvolvido para o
Projeto de Sistemas – Gerenciamento para Oficina Mecânica .

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Versão 01.01)	Data (03/JUN/2026)	Autor	Descrição	Localização
01.01	16/JUN/2026	Denis assunção	Versão inicial	
00.02	16/JUN/2026	Denis assunção	Formatação do doc. e revisão para fechar uma versão.	
00.03	16/JUN/2026	Denis assunção	Mudanças menores p/finalização do documento	
01.00	16/JUN/2026	tlvis,aa	Formato final	
01.01	19/JUN/2026	aa	Versão revisada	

Aprovadores

Nome	Função
Denis assunção	Gerente de Projeto
	Gerente de Configuração
	Engenheira de Qualidade e Processo
	Analista de Negócios
	Arquiteto de Software

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Índice

1. INTRODUÇÃO

.1.1. Propósito	5
.1.2. Público-Alvo	5
.1.3. Escopo	5
.1.4. Definições e Abreviações.....	6
.1.5. Referências	7
.1.6. Visão Geral do Documento	7

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO 7

.2.1. Descrição dos Usuários	7
------------------------------------	---

3. PREMISSAS E RESTRINÇÕES..... 8

.3.1. Premissas	8
.3.2. Restrições	8

4. REQUISITOS FUNCIONAIS..... 8

.4.1. <RF001> - <Cadastro de Clientes>	8
.4.2. <RF002> - <Autenticação de Usuários>.....	8
.4.3. <RF003> - <Recuperação de Senha>.....	8
.4.4. <RF004> - <Gerenciamento de Produtos>	8
.4.5. <RF005> - <Cadastro de Categorias>.....	8
.4.6. <RF006> - <Busca de Produtos>	8
.4.7. <RF007> - <Filtros de Pesquisa>	9
.4.8. <RF008> - <Compatibilidade com Veículos>	9
.4.9. <RF009> - <Carrinho de Compras>	9
.4.10. <RF010> - <Cálculo de Frete>	9
.4.11. <RF011> - <Finalização de Pedido>	9
.4.12. <RF012> - <Processamento de Pagamentos>	9
.4.13. <RF013> - <Acompanhamento de Pedidos>	9
.4.14. <RF014> - <Controle de Estoque>	9
.4.15. <RF015> - <Avaliação de Produtos>.....	9

Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido., Erro! Nome de propiedad
documento desconhecido.

.4.16. <RF016> - <Gestão de Promoções>	10
.4.17. <RF017> - <Relatórios Gerenciais>	10
.4.18. <RF018> - <Painel Administrativo>	10

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	10
.5.1. <RNF001> - <Desempenho>	10
.5.2. <RNF002> - <Disponibilidade>	10
.5.3. <RNF003> - <Segurança de Dados>	10
.5.4. <RNF004> - <Comunicação Segura>	10
.5.5. <RNF005> - <Escalabilidade>	10
.5.6. <RNF006> - <Responsividade>	10
.5.7. <RNF007> - <Usabilidade>	10
.5.8. <RNF008> - <Backup>	10
.5.9. <RNF009> - <Conformidade com a LGPD>	11
.5.10. <RNF010> - <Compatibilidade>	11
.5.11. <RNF011> - <Manutenibilidade>	11
.5.12. <RNF012> - <Auditoria>	11
6. REGRAS DE NEGÓCIO	11
.6.1. <RN001> - <Estoque Disponível>	11
.6.2. <RN002> - <Compatibilidade de Produto>	11
.6.3. <RN003> - <Confirmação de Pedido>	11
.6.4. <RN004> - <Reserva de Estoque>	11
.6.5. <RN005> - <Avaliação de Produtos>	11
.6.6. <RN006> - <Aplicação de Cupons>	11
.6.7. <RN007> - <Valor Mínimo de Compra>	11
.6.8. <RN008> - <Frete Grátis>	11
.6.9. <RN009> - <Cancelamento de Pedido>	12
.6.10. <RN010> - <Limite de Estoque Negativo>	12
.6.11. <RN011> - <Produtos em Promoção>	12
.6.12. <RN012> - <Garantia de Produtos>	12
7. PROTÓTIPO	13
.7.1. Diagrama de Navegação	13
.7.2. Métricas e Cronograma	13
8. Diagramas Comportamentais	14
.8.1. Diagrama de Casos de Uso	14
.8.2. Descrições de Casos de Uso – Geral	14
.8.3. Descrições de Casos de Uso – Atores	14
.8.4. Diagrama de Atividades	17

.8.5. Diagrama de Sequência1.....	7
9. Diagramas Estruturais.....	18
.9.1. Diagrama de Classes.....	18
10. Relacionamentos entre Classes	19
.10.1. Diagrama de Classes.....	19
11. Comentários sobre a documentação	20
12. Conclusão e considerações finais	21

1.INTRODUÇÃO

1.1. Propósito

Este documento especifica os requisitos do Sistema de Gerenciamento para Oficina Mecânica, fornecendo à equipe de desenvolvimento as informações necessárias para o projeto, implementação, testes e homologação do sistema. O objetivo principal é servir como guia técnico fidedigno para todo o ciclo de vida do software.

1.2. Público-Alvo

Este documento é destinado aos analistas de sistemas, engenheiros de software, desenvolvedores (full-stack), administradores de banco de dados (DBAs), equipe de testes/QA e gerentes de projeto envolvidos no desenvolvimento.

1.3. Escopo

O sistema permitirá a automação das atividades operacionais e administrativas de uma oficina mecânica, contemplando o controle total de:

- Cadastro e gerenciamento de Clientes;
- Cadastro e acompanhamento de Veículos vinculados;
- Gerenciamento de Funcionários e suas permissões;
- Catálogo de Serviços oferecidos;
- Controle de estoque de Peças;

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
 Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

- Abertura, acompanhamento e fechamento de Ordens de Serviço (OS).

1.4. Definições e Abreviações

Termo / Sigla	Definição
OS	Ordem de Serviço. Documento oficial que formaliza o pedido de manutenção mecânica e os insumos aplicados.
DDL	Data Definition Language (Linguagem de Definição de Dados do SQL).

Termo / Sigla	Definição
DML	Data Manipulation Language (Linguagem de Manipulação de Dados do SQL).
DQL	Data Query Language (Linguagem de Consulta de Dados do SQL).
MIT	Licença de software livre extremamente permissiva.

1.5. Referências

[1] Repositório do Projeto - Documentação prática e técnica de modelagem de banco de dados desenvolvida em ambiente local (XAMPP / MySQL).

1.6. Visão Geral do Documento

Este documento está estruturado da seguinte forma: A Seção 2 apresenta as características do produto e perfis de usuários. A Seção 3 estabelece premissas e restrições. A Seção 4 detalha as funcionalidades de cada perfil. A Seção 5 expõe os critérios não funcionais, e a Seção 6 apresenta regras de negócio e a estrutura técnica inicial mapeada para o banco de dados.

2.VISÃO GERAL DO PRODUTO

O sistema visa centralizar o ecossistema da oficina, eliminando controles manuais e permitindo a rastreabilidade financeira e técnica de cada manutenção executada.

1.7. Descrição dos Usuários

- **Administrador:** Possui controle total sobre o ecossistema da oficina. Responsável por decisões estratégicas, gestão de pessoal (funcionários), precificação de serviços e controle macro de estoque.
- **Funcionários (Mecânicos / Atendentes):** Operam no dia a dia da oficina. Responsáveis diretos pela abertura de ordens de serviço, requisição de peças e atualização dos diagnósticos operacionais.
- **Cliente:** O usuário externo beneficiário dos serviços, cujo foco no sistema é a consulta e o acompanhamento transparente do andamento de suas

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

manutenções.

3 . PRIMICIAS E RESTRINÇÕES

3.1. Premissas

- Assume-se que a oficina conta com conexão à internet estável no balcão de atendimento e na oficina de reparos para a manipulação simultânea do banco de dados.
- Assume-se que todo veículo cadastrado possui um cliente (proprietário) previamente associado.

3.2. Restrições

- O banco de dados deve ser obrigatoriamente relacional (MySQL).
- O gerenciamento e a administração das tabelas locais devem ser efetuados através da interface phpMyAdmin via ambiente XAMPP.
-

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

4.1. <RF001>< Cadastro de Clientes >

< O sistema deve permitir que clientes criem uma conta informando dados pessoais como nome, e-mail, telefone e senha. >

4.2. <RF002>< Autenticação de Usuários >

< O sistema deve permitir que clientes realizem login e logout utilizando e-mail e senha. >

4.3. <RF003>< Recuperação de Senha >

< O sistema deve permitir que usuários recuperem sua senha por meio do e-mail cadastrado. >

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

4.4. <RF004>< Gerenciamento de Produtos >

< O administrador deve poder cadastrar, editar, excluir e visualizar produtos automotivos. >

4.5. <RF005>< Cadastro de Categorias >

< O sistema deve permitir a criação e manutenção de categorias como pneus, óleos, filtros, acessórios, iluminação, suspensão e freios. >

4.6. <RF006>< Busca de Produtos >

< O cliente deve conseguir pesquisar produtos por nome, código, marca ou categoria. >

4.7. <RF007>< Filtros de Pesquisa >

< O sistema deve permitir filtrar produtos por marca, preço, modelo do veículo, ano e categoria. >

4.8. <RF008>< Compatibilidade com Veículos >

< O sistema deve informar para quais modelos e anos de veículos cada produto é compatível. >

4.9. <RF009>< Carrinho de Compras >

< O cliente deve poder adicionar, remover e alterar quantidades de produtos no carrinho. >

4.10. <RF010>< Cálculo de Frete >

< O sistema deve calcular o valor do frete com base no CEP informado pelo cliente. >

4.11. <RF011>< Finalização de Pedido >

< O cliente deve conseguir concluir uma compra selecionando endereço, forma de entrega e método de pagamento. >

4.12. <RF012>< Processamento de Pagamentos >

< O sistema deve integrar-se com gateways de pagamento para processar cartão de crédito, PIX e boleto. >

4.13. <RF013>< Acompanhamento de Pedidos >

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

< O cliente deve visualizar o status do pedido em tempo real. >

4.14. <RF014>< Controle de Estoque >

< O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade disponível dos produtos após cada venda. >

4.15. <RF015>< Avaliação de Produtos >

< Clientes que realizaram compras devem poder avaliar produtos e deixar comentários. >

4.16. <RF016>< Gestão de Promoções >

< O administrador deve criar cupons de desconto e campanhas promocionais. >

4.17. <RF017>< Relatórios Gerenciais >

< O sistema deve gerar relatórios de vendas, produtos mais vendidos, faturamento e estoque. >

4.18. <RF018>< Painel Administrativo >

< O administrador deve ter acesso a um painel para gerenciamento geral da loja. >

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

5.1. <RNF001> - Desempenho:

< As páginas devem carregar em até 3 segundos em condições normais de uso. >

5.2. <RNF002> - Disponibilidade:

< O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo. >

5.3. <RNF003> - Segurança de Dados:

< As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando criptografia. >

5.4. <RNF004> - Comunicação Segura:

< Toda comunicação entre cliente e servidor deve utilizar protocolo HTTPS. >

5.5. <RNF005> - Escalabilidade:

< O sistema deve suportar aumento de acessos sem perda significativa de

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

desempenho. >

5.6. <RNF006> - Responsividade:

< O site deve funcionar corretamente em computadores, tablets e smartphones. >

5.7. <RNF007> - Usabilidade:

< A interface deve ser intuitiva e permitir que o usuário encontre produtos facilmente. >

5.8. <RNF008> - Backup:

< O sistema deve realizar backups automáticos diariamente. >

5.9. <RNF009> - Conformidade com a LGPD:

< Os dados pessoais dos clientes devem ser tratados de acordo com a legislação vigente. >

5.10. <RNF010> - Compatibilidade:

< O sistema deve funcionar nos principais navegadores modernos. >

5.11. <RNF011> - Manutenibilidade:

< O código deve seguir padrões que facilitem correções e futuras melhorias. >

5.12. <RNF012> - Auditoria:

< O sistema deve registrar ações importantes realizadas por administradores. >

6. REGRAS DE NEGÓCIO

6.1. <RN001> (Estoque Disponível):

Um produto só poderá ser vendido se houver quantidade disponível em estoque.

6.2. <RN002> (Compatibilidade de Produto):

Produtos específicos devem exibir os veículos compatíveis antes da compra.

6.3. <RN003> (Confirmação de Pedido):

O pedido somente será confirmado após a aprovação do pagamento.

6.4. <RN004> (Reserva de Estoque):

O estoque será reservado durante o processo de pagamento por até 15 minutos.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

6.5. <RN005> (Avaliação de Produtos):

Apenas clientes que compraram determinado produto poderão avaliá-lo.

6.6. <RN006> (Aplicação de Cupons):

Apenas um cupom promocional poderá ser aplicado por pedido.

6.7. <RN007> (Valor Mínimo de Compra):

O pedido deve possuir valor mínimo definido pela empresa para ser finalizado.

6.8. <RN008> (Frete Grátis):

Compras acima de determinado valor poderão receber frete grátis.

6.9. <RN009> (Cancelamento de Pedido):

Pedidos poderão ser cancelados apenas antes da expedição.

6.10. <RN010> (Limite de Estoque Negativo):

O sistema não permitirá vendas que resultem em estoque negativo.

6.11. <RN011> (Produtos em Promoção):

Produtos promocionais não poderão acumular outros descontos, salvo autorização da empresa.

6.12. <RN012> (Garantia de Produtos):

Cada produto deve apresentar o prazo de garantia informado pelo fabricante.

Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido., Erro! Nome de propriedade do
documento desconhecido.

7.Protótipo

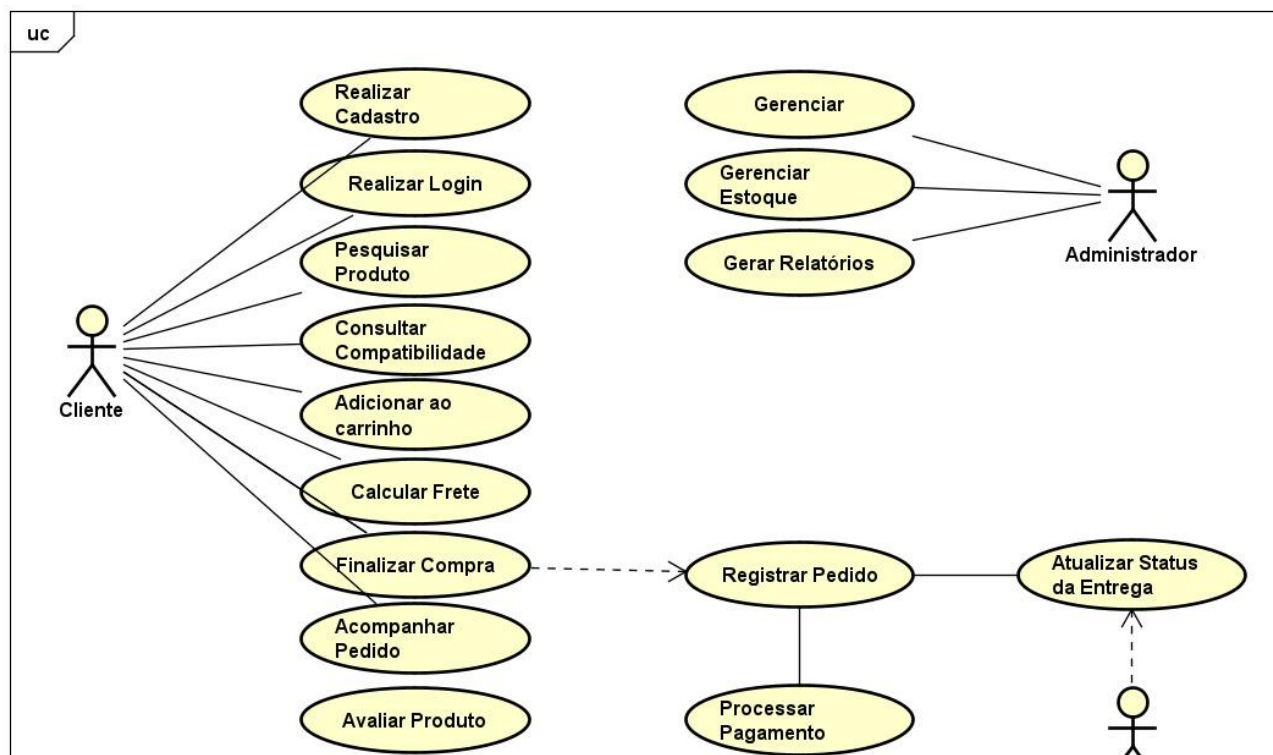
- .7.1. Diagrama de Navegação
- .7.2. Métricas e Cronograma

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

8. Diagramas Comportamentais

8.1. Diagrama de Casos de Uso



Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

□.8.2. Descrições de Casos de Uso - Geral

Ordem de Numeração	Casos de Uso	Relacionamento
UC001	Realizar Login	Todos os atores
UC002	Recuperar Senha	Todos os atores
UC003	Cadastrar Cliente	Ator: Cliente
UC004	Consultar Produtos	Ator: Cliente
UC005	Filtrar Produtos	Ator: Cliente
UC006	Ver Compatibilidade de Produtos	Ator: Cliente
UC007	Gerenciar Carrinho de Compras	Ator: Cliente
UC008	Calcular Frete	Ator: Cliente
UC009	Finalizar Pedido	Ator: Cliente
UC010	Acompanhar Pedido	Ator: Cliente
UC011	Avaliar Produto	Ator: Cliente

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
 Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

UC012	Gerenciar Produtos	Ator: Administrador
UC013	Gerenciar Categorias	Ator: Administrador
UC014	Controlar Estoque	Ator: Administrador
UC015	Gerenciar Promoções	Ator: Administrador
UC016	Emitir Relatórios Gerenciais	Ator: Administrador
UC017	Acessar Painel Administrativo	Ator: Administrador
UC018	Processar Pagamentos	Ator: Administrador
UC019	Abrir Ordem de Serviço	Ator: Funcionário
UC020	Atualizar Diagnóstico da OS	Ator: Funcionário
UC021	Requisitar Peças	Ator: Funcionário
UC022	Encerrar Ordem de Serviço	Ator: Funcionário
UC023	Consultar Histórico de Serviços	Ator: Cliente
UC024	Gerenciar Funcionários	Ator: Administrador

Tabela 1 - Caso de Uso – Cliente, Administrador do Sistema e Auditor

□.8.3. Descrições de Casos de Uso – Atores

Tabela 2 –

Caso de Uso UC001	Realizar Login
Atores:	Cliente, Funcionário e Administrador
Pré-Condições:	Usuário deve estar previamente cadastrado no sistema.
Trigger:	Usuário acessa a tela de login.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
 Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Fluxo Principal:	1. Usuário informa e-mail e senha. 2. Sistema valida as credenciais. 3. Sistema identifica o perfil do usuário. 4. Sistema concede acesso ao ambiente correspondente. 5. Usuário é redirecionado para a página inicial.
Fluxo Alternativo:	1. Usuário informa credenciais inválidas. 2. Sistema exibe mensagem de erro. 3. Usuário pode tentar novamente ou solicitar recuperação de senha.
Pós-condições:	Usuário autenticado e sessão iniciada.
Regras de negócio:	Senhas devem estar criptografadas e o acesso deve ocorrer através de conexão segura HTTPS.

Caso de Uso UC003	Cadastro de Cliente
Atores:	Cliente
Pré-Condições:	Cliente não possuir cadastro no sistema.
Trigger:	Cliente seleciona a opção "Criar Conta".

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
 Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propiedad documento desconhecido.

Fluxo Principal:	1. Cliente informa nome, telefone, e-mail e senha. 2. Sistema valida os dados. 3. Sistema grava as informações no banco de dados. 4. Sistema confirma o cadastro.
Fluxo Alternativo:	1. E-mail já cadastrado. 2. Sistema informa que o cadastro já existe. 3. Cliente realiza login ou recupera a senha.
Pós-condições:	Cliente cadastrado com sucesso.
Regras de negócio:	O e-mail deve ser único para cada usuário.

Caso de Uso UC009	Finalizar Pedido
Atores:	Cliente
Pré-Condições:	Cliente autenticado e carrinho com produtos.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
 Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Trigger:	Cliente seleciona a opção "Finalizar Compra".
Fluxo Principal:	1. Cliente confirma os produtos. 2. Sistema calcula frete. 3. Cliente escolhe forma de pagamento. 4. Sistema processa o pagamento. 5. Pedido é registrado. 6. Sistema gera confirmação da compra.
Fluxo Alternativo:	1. Pagamento recusado. 2. Sistema informa falha na transação. 3. Cliente escolhe outro método de pagamento.
Pós-condições:	Pedido registrado e aguardando entrega.
Regras de negócio:	O pedido somente será confirmado após aprovação do pagamento.

Caso de Uso UC019	Abrir Ordem de Serviço
Atores:	Funcionário (Mecânico/Atendente)

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
 Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

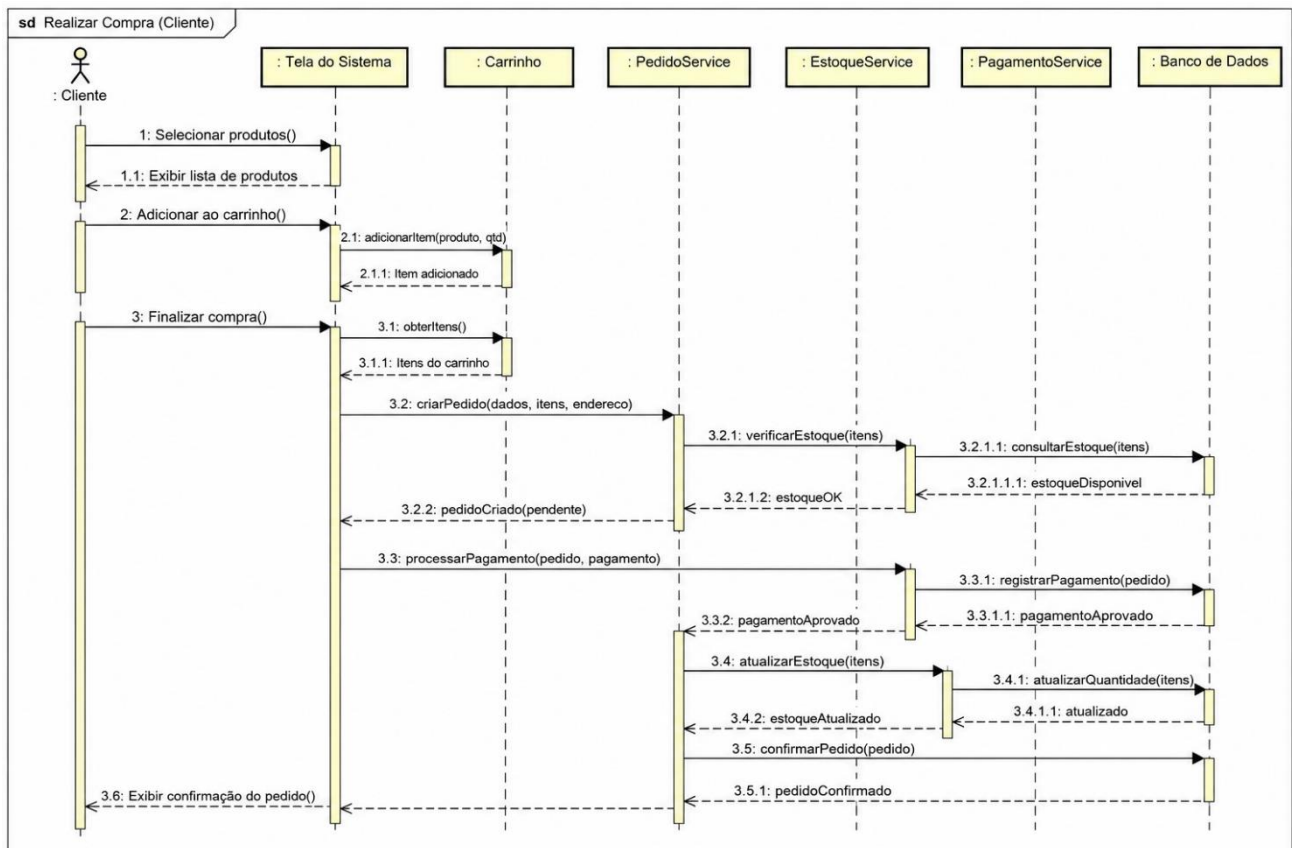
Pré-Condições:	Cliente e veículo cadastrados.
Trigger:	Funcionário inicia novo atendimento.
Fluxo Principal:	1. Funcionário localiza cliente. 2. Seleciona veículo. 3. Registra defeito relatado. 4. Define serviços iniciais. 5. Sistema gera Ordem de Serviço.
Fluxo Alternativo:	Cliente ou veículo não cadastrado. Sistema solicita cadastro prévio
Pós-condições:	Ordem de Serviço criada.
Regras de negócio:	Todo veículo deve estar vinculado a um cliente cadastrado.

□.8.4. Diagrama de Atividades

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

□.8.5. Diagrama de Sequência

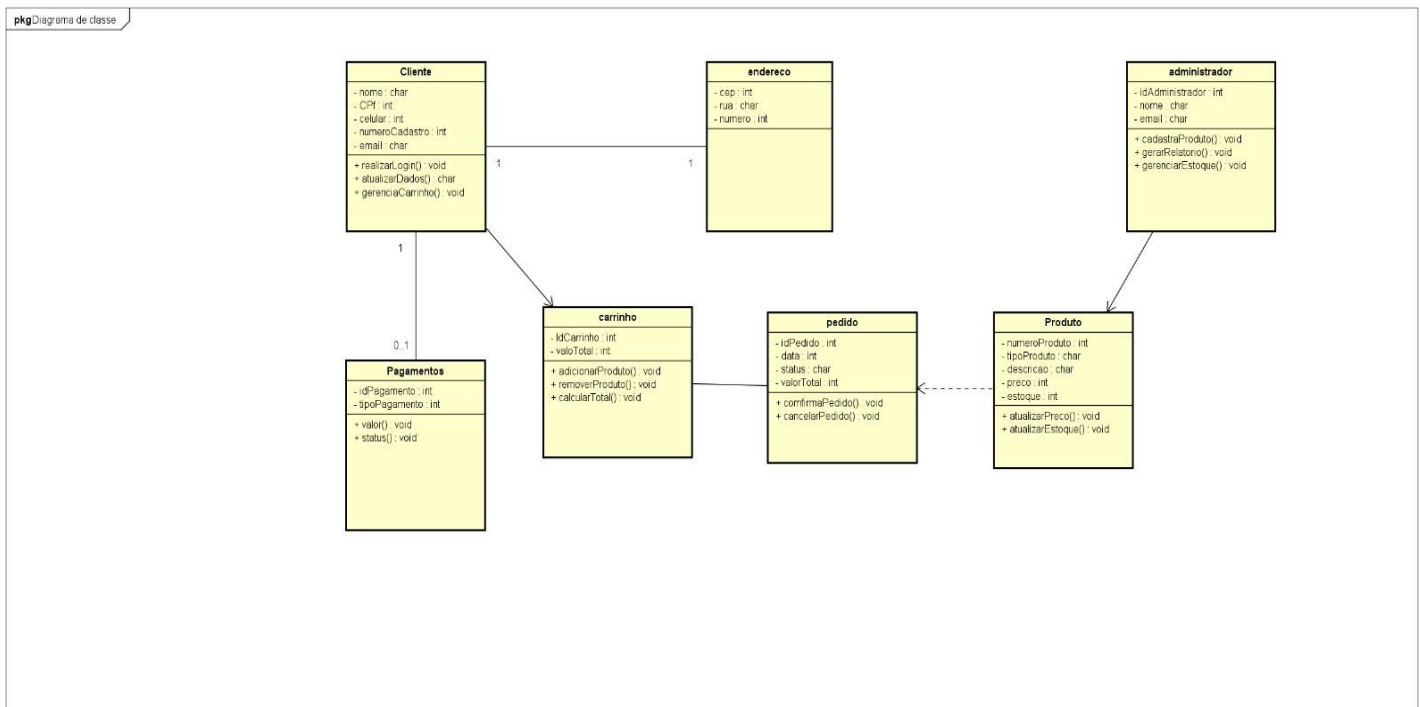


Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade documento desconhecido.

9. Diagramas Estruturais

□.9.1. Diagrama de Classes



Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido., Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

10. Relacionamentos entre Classes

□.10.1. Diagrama de Classes

Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do docu
desconhecido., Erro! Nome de propriedad
documento desconhecido.

11. Comentários sobre a documentação

Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.
Erro! Nome de propriedade do documento
desconhecido.

Erro! Nome de propriedade do docu
desconhecido., Erro! Nome de propriedad
documento desconhecido.

12. Conclusão e considerações finais

Para garantir a integridade dos dados e o dinamismo comercial da oficina, as operações devem seguir as estruturas de exemplo abaixo:

- i. **Alteração Estrutural (DDL):** Inclusão de novos atributos de controle físico nos veículos: ALTER TABLE veiculos ADD COLUMN quilometragem_atual INT DEFAULT 0;
- ii. **Atualização Comercial (DML):** Atualização em lote de insumos (Ex: Reajuste inflacionário de 10% nas peças de marcas específicas):
UPDATE pecas SET valor_unitario = valor_unitario * 1.10 WHERE descricao LIKE '%Cofap%';
- iii. **Controle de Transações (TCL):** O encerramento de uma Ordem de Serviço deve ser feito de forma atômica para garantir a consistência financeira:
START TRANSACTION;
UPDATE ordens_servico SET status = 'Concluído' WHERE id_os = 3; COMMIT;